

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

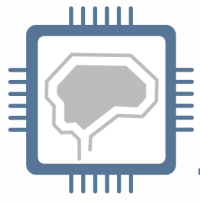
Aprendizado de Máquinas

Relação entre variáveis
e extração de características

Conteudista: Rodolpho Neves

UFV
Universidade Federal de Viçosa

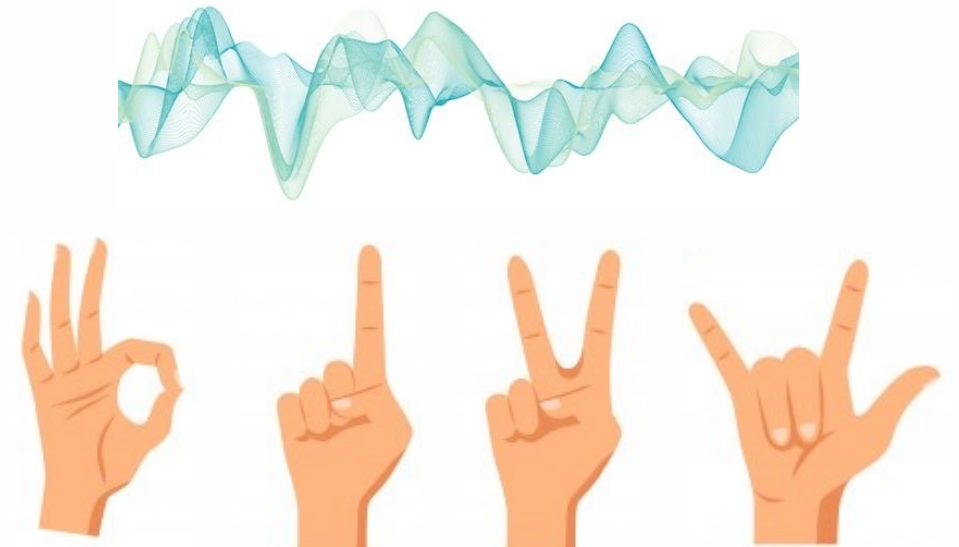
cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Introdução

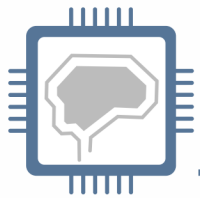
Nome	Sexo	Idade
Bárbara	F	25
Danilo	M	32
Gabriela	F	51
Joaquim	M	35
Melina	F	63
Patrick	M	46
Tatiane	F	75

Exemplo de dados estruturados.



Exemplos de dados não estruturados.

Fonte: <https://www.freepik.com>



Explorando os dados do problema

- Seleção de variáveis/características (feature selection)

- Correlação entre as variáveis de entrada e saída

- Forma gráfica (diagrama de dispersão)

- Coeficiente de correlação

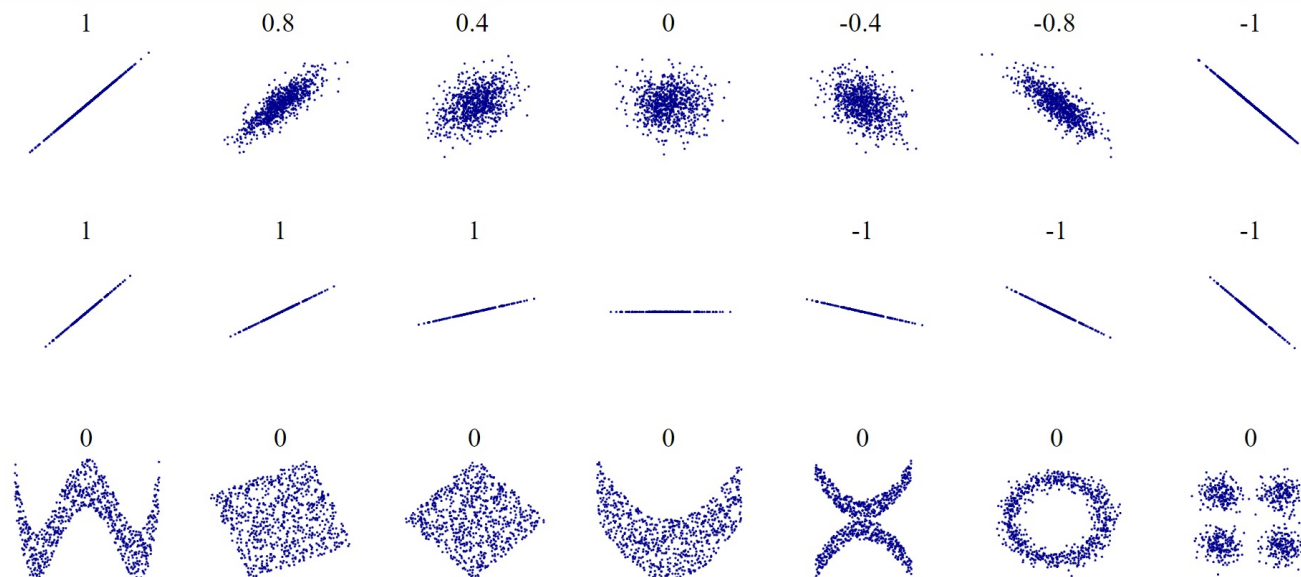


Diagrama de dispersão para diferentes coeficientes de correlação entre entrada e saída.

Fonte: Wikipedia

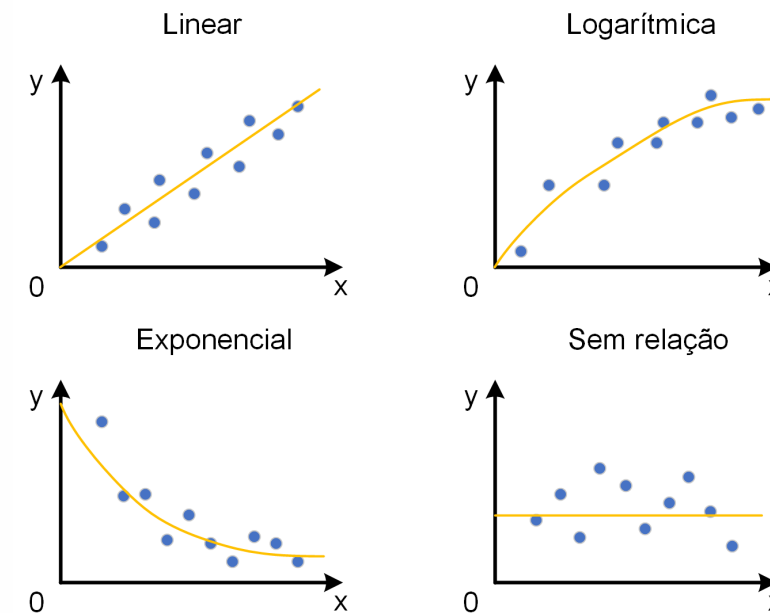
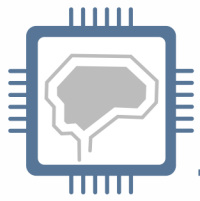
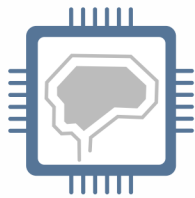


Diagrama de dispersão de relação entre entrada e saída.



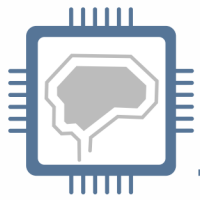
Tratamento de variáveis categóricas

- Problemas com mistura de variáveis
- Transformar variáveis categóricas
 - Variável categórica → Variável *dummy* (binária)
 - Por exemplo:
 - Sexo[1]: Feminino, Masculino ou Não declarado
 - Sexo[1]: 0, 1 ou 2
 - Sexo[3]: (1,0,0), (0,1,0) ou (0,0,1)
- **Cuidado ao transformar variáveis ordinárias**
 - **Podem ser interpretadas como crescentes (ou com diferentes pesos)**
- Considerações para remoção de variáveis:
 - Variáveis com apenas um valor
 - Variáveis com muitos dados ausentes que não podem ser tratados

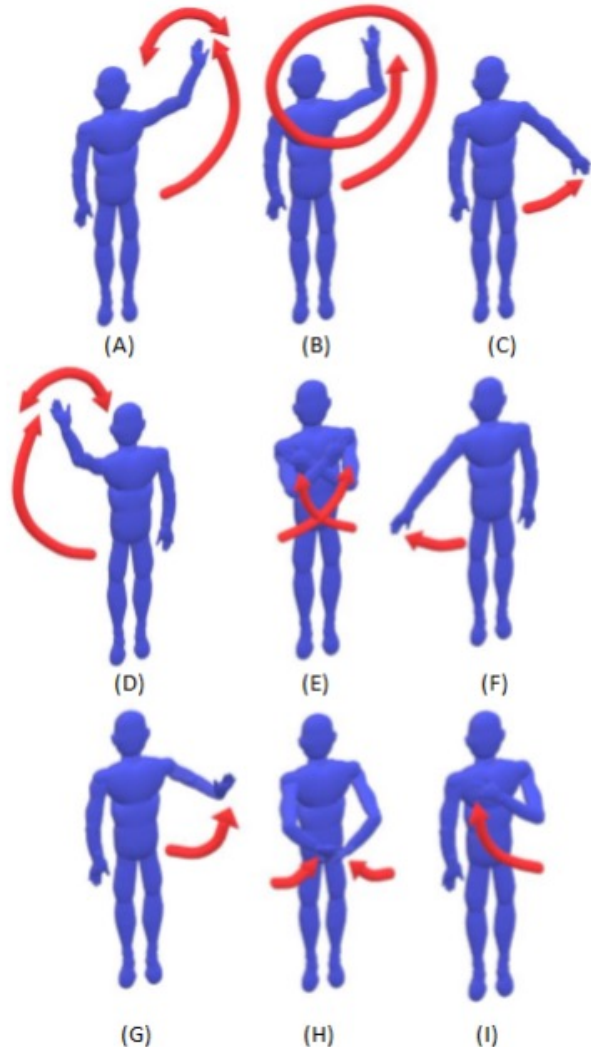


Extração e pré-processamento das variáveis

- Otimizar a escolha das variáveis de entrada
 - Menor conjunto possível de entradas
 - Sem perder desempenho em relação ao conjunto maior
- Técnicas de pré-processamento e extração de características:
 - Uniformização (*standardization*)
 - Centralização e escalonamento dos dados $\rightarrow x' = (x - \mu)/\sigma$
 - Normalização (*normalization*)
 - Divisão dos valores de cada elemento da matriz pela norma da matriz $\rightarrow x' = x/\|x\|$
 - Melhoramento da relação sinal/ruído:
 - Filtros de rejeição de ruídos, suavização ou de nitidez
 - Redução de dimensionalidade:
 - Análise de Componentes Principais (PCA) $\rightarrow$ Singular Value Decomposition (SVD)



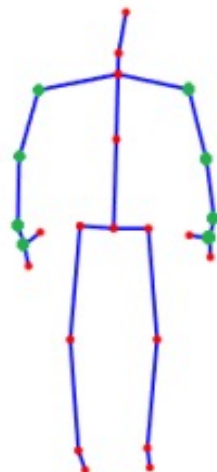
Exemplo de aplicação de PCA



Diferentes padrões de movimentação para serem reconhecidos.



Cenário de teste no Núcleo de Especialização em Robótica da UFV.



Juntas reconhecidas pelo sensor Kinect.



Fluxograma de classificação da rede neural.

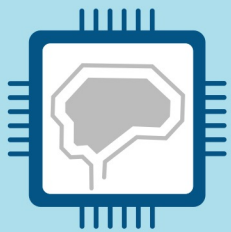
$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} x_1 & y_2 & z_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_i & y_i & z_i \end{bmatrix} \quad 8 \times 3$$

$$\mathbf{A}_n = [\mathbf{F}_1 \dots \mathbf{F}_k] \quad 8 \times 75$$

Matrizes de *features* (características).

- PCA é aplicada para extrair os 8 autovalores da matriz $\mathbf{A}_n$

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_8$$



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

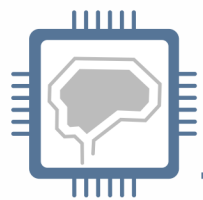
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

